

MANUAL OPERATIVO DE DATOS

MANUAL OPERATIVO DE DATOS

Sistema de Soporte Técnico Automatizado con IA

1. ARQUITECTURA DE BASES DE DATOS

1.1 Notion Database: TICKETS

****Propósito:**** BD central para registro y seguimiento de tickets de soporte
****Ubicación:**** ``https://app.notion.com/p/3cba62dfafbf80c2bf10eea3daf9d00e``
****Política de Retención:**** Permanente (auditoría)

Campos y Tipos de Datos

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción	Fuente
Nombre empleado	Title (Texto)	✓	Nombre del usuario que reporta	Google Sheets → N8N mapping
Email de contacto	Email	✓	Email de respuesta	Google Sheets
Sector dentro de la compañía	Rich Text	✓	Área/Departamento del usuario	Google Sheets
Descripción del problema	Rich Text	✓	Detalles del ticket reportado	Google Sheets
¿Podés seguir trabajando?	Rich Text	✓	Impacto: Si/No/Parcialmente	Google Sheets
Respuesta sugerida IA	Rich Text	✗	Output del Agente IA (RAG)	Agente IA (LangChain)
Categoría	Multi-Select	✗	Clasificación automática	Agente IA
Prioridad del ticket	Multi-Select	✗	Nivel de urgencia	Agente IA
Estado	Status	✓	Flujo: Pendiente → En Revisión → Aprobado → Listo	N8N + Manual
Respuesta sugerida a usuario	Rich Text	✗	Email final enviado	Gmail send
Base de Datos de Origen	Relation	✗	Vinculación a KB para auditoría	N8N (manual)
Timestamp	Created Time	Auto	Fecha/hora creación ticket	Notion (auto)
Última modificación	Last Edited Time	Auto	Última edición	Notion (auto)

Valores predefinidos (Select/Multi-Select)

****Categoría (obligatorio):****

- Hardware
- Software
- Acceso
- Red/Conectividad
- Política IT
- Otro

****Prioridad del ticket:****

- Urgente (usuario no puede trabajar)
- Alta (impacto significativo)
- Media (impacto moderado)
- Baja (mejora/cosmetica)

****Estado (Status - flujo automático):****

- ■ Pendiente → Ticket recibido, sin procesar
- ■ En Revisión → Agente IA procesó, aguarda aprobación humana
- ■ Aprobado por humano → Validado, listo para enviar
- ■ Listo → Respuesta enviada, ticket cerrado

1.2 Notion Database: Base de Conocimiento (Triage)

****Propósito:**** Fuente de contexto para el Agente IA (RAG)
****Ubicación:**** KB Notion ID: ``20454afa-119c-43c0-a911-4d9d5a7d3673``

****Filtro activo en n8n:**** `Activo = TRUE` (solo incluir artículos habilitados)

Campos y Tipos de Datos

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
Artículo	Title	Nombre del artículo técnico	"Error 403 - Access Denied"
ID	Text/ID	Identificador único (KB-001, KB-002, etc)	KB-001
Categoría	Select	Clasificación del problema	Hardware, Software, Acceso, Red
Problema	Rich Text	Síntomas reportados por usuarios	"Mouse no responde a clics"
Solución / Pasos	Rich Text	Pasos paso a paso en formato marcado	"1. Verificar conexión USB... 2. Reinstalar driver..."
Escalamiento	Rich Text	Cuándo escalar a nivel 2/3	"Si persiste tras 3 reintentos"
Prioridad sugerida	Select	Urgencia de esta categoría	Urgente, Alta, Media, Baja
Palabras clave	Multi-Select	Tags para búsqueda rápida	mouse, ratón, cursor, usb, hardware
Activo	Checkbox	✓ = incluir en RAG, ✗ = ignorar	TRUE/FALSE
Timestamp	Created Time	Cuándo se creó el artículo	Auto
Última revisión	Last Edited Time	Cuándo se actualizó	Auto

Datos Actuales (8 artículos activos)

Artículos capturados en la primera imagen de la KB:

- **KB-000**** | Criterios de prioridad IT
- **KB-001**** | Error 403 - Access Denied en Null
- **KB-002**** | Mouse no funciona / remplazo
- **KB-003**** | Notebook no enciende / batería
- **KB-004**** | Credenciales inválidas
- **KB-005**** | Internet se desconecta
- **KB-006**** | Error 500 al exportar PDF
- **KB-006**** | Restablecimiento de contraseña

1.3 Google Sheets: Tickets (Tabla de entrada)

****Propósito:**** Formulario web para captura de tickets

****ID Spreadsheet:**** `1w3F6ozA4r0EW5m7gDf8EyBC\_RP4NqsbwHAndsHs7Lac`

****Sheet:**** "Respuestas de formulario 1" (ID: 799147806)

****Polling:**** Cada minuto (N8N Trigger)

Estructura de Columnas

Columna A: Nombre empleado
 Columna B: Email de contacta...
 Columna C: Descripción del problema
 Columna D: Estado
 Columna E: Sector dentro de la com...
 Columna F: ¿Podés seguir trabajand...
 Columna G: Prioridad del ticket
 Columna H: Categoría
 Columna I: Respuesta sugerida...
 Columna J: Es error?
 Columna K: Mensaje de error

2. ESQUEMAS JSON DE INTEGRACIÓN

2.1 Input: Google Sheets → N8N

****Nodo:**** Google Sheets Trigger

****Tipo:**** Polling cada minuto

```
``json
{
```

```

"name": "Crear Ticket en Notion",
"Nombre empleado": "Vicky",
"Email de contacto": "vicky.caparroz@gmail.com",
"Descripción del problema": "no anda el mouse",
"¿Podés seguir trabajando?": "Sí",
"Sector dentro de la compañía": "Tesorería",
"Prioridad del ticket": "Media"
}
...

```

2.2 Process: Agente IA Output

```

**Nodo:** Agente IA (LangChain + Cohere Command R)
**Prompt:** RAG con 8 artículos de KB como contexto
**Output esperado (JSON):**
```json
{
 "prioridad": "Media",
 "categoria": "Hardware",
 "respuesta_sugerida": "Hola Vicky, lamento que tu mouse no esté funcionando correctamente. Estos son los pasos para solucionarlo:\n\n1. Verifica la conexión USB del mouse...\n2. Intenta conectarlo en otro puerto...\n3. Si sigue sin funcionar, reinstala el driver...\n\nSi el problema persiste, escalaremos a soporte nivel 2. ¡Gracias!"
}
...

```

## 2.3 Output: N8N → Notion (Actualizar Ticket)

```

Nodo: Notion Update Database Page
Operación: Update
```json
{
  "pageId": "{{ $('Crear Ticket en Notion').item.json.id }}",
  "propertiesToUpdate": {
    "Respuesta sugerida IA": "Hola Vicky, lamento que tu mouse...",
    "Prioridad del ticket": "Media",
    "Categoría": "Hardware",
    "Estado": "En Revisión"
  }
}
...

```

2.4 Output: N8N → Gmail (Envío de respuesta)

```

**Nodo:** Gmail Send
**Trigger:** Estado = "Aprobado por humano"
```json
{
 "sendTo": "vicky.caparroz@gmail.com",
 "subject": "Respuesta a tu ticket de soporte: Hardware",
 "message": "Hola Vicky,\n\nTe compartimos la solución propuesta para tu requerimiento:\n\nHola Vicky, lamento que tu mouse no esté funcionando correctamente. Estos son los pasos para solucionarlo:\n\n1. Verifica la conexión USB del mouse...\n2. Intenta conectarlo en otro puerto...\n3. Si sigue sin funcionar, reinstala el driver...\n\nSi el problema persiste, escalaremos a soporte nivel 2.\n\nSaludos,\nEquipo de Soporte IT",
 "messageType": "html"
}
...

```

## 3. MAPEO DE DATOS: GOOGLE SHEETS → NOTION

	Google Sheets	Notion Field	Transformación
Nombre empleado	Nombre empleado (Title)	Directo	
Email de contacta...	Email de contacto	Directo	
Descripción del problema	Descripción del problema	Directo	
¿Podés seguir trabajand...	¿Podés seguir trabajando?	Directo	
Sector dentro de la com...	Sector dentro de la compañía	Directo	
—	Respuesta sugerida IA	Agente IA (output)	
—	Categoría	Agente IA (clasificación)	
—	Prioridad del ticket	Agente IA (análisis)	
—	Estado	N8N lógica (Pendiente → En Revisión)	
—	Respuesta sugerida a usuario	Gmail (copia de respuesta enviada)	

---

## 4. TRATAMIENTO DE ERRORES Y CONTINUIDAD

### 4.1 Error Handlers en N8N

Nodo	On Error	Acción
Crear Ticket en Notion	continueErrorOutput	Continúa, registra error
Obtener Base Conocimiento	continueErrorOutput	Continúa con KB vacía si falla
Agente IA (RAG)	continueErrorOutput	Envía a nodo de error
Parsear Respuesta IA	(sin handler)	Detiene si JSON inválido
Notificar Humano (HITL)	—	Webhook Slack/Email
Enviar Mail a Usuario	(sin handler)	Gmail retry x2
Cambiar Estado a Listo	(sin handler)	Detiene si falla

### 4.2 Nodo: Registrar Error en Notion

**\*\*Propósito:\*\*** Auditoría y debugging

```

```json
{
  "pageld": "{{ errorPageld }}",
  "propertiesToUpdate": {
    "Ticket ID": "{{ $('Crear Ticket en Notion').item.json.id }}",
    "Etapa de error": "Agente IA",
    "Mensaje de error": "{{ error.message }}",
    "Timestamp": "{{ $now }}",
    "Estado": "Error - Revisión manual requerida"
  }
}
```

```

---

## 5. FLUJO DE DATOS COMPLETO (SEQUENCE)

```

...
1. [ENTRADA] Google Sheets Trigger (polling cada minuto)
↓ output: {nombre, email, sector, descripción, working_status}
2. [MIGRACIÓN] Crear Ticket en Notion
↓ output: {ticket_id, status: "Pendiente"}
3. [CONOCIMIENTO] Obtener Base Conocimiento (KB filtrada: Activo=TRUE)
↓ output: {articulos: [8 items]}
4. [PROCESAMIENTO] Agente IA (RAG)
Input: ticket + KB context
↓ output: {categoria, prioridad, respuesta_sugerida}
■■ [ÉXITO] → Parsear Respuesta IA
■■ [ERROR] → Registrar Error en Notion

```

5. [PARSEO] Parsear Respuesta IA (limpia JSON)  
↓ output: {categoria, prioridad, respuesta\_sugerida}
6. [ACTUALIZACIÓN] Actualizar a En Revisión  
↓ output: {status: "En Revisión"}
7. [HITL] Notificar Humano (HITL)  
Send: Slack/Email al revisor  
↓ Humano aprueba en Notion (Estado = "Aprobado por humano")
8. [TRIGGER SECUNDARIO] Notion Trigger (Cambio en DB)  
Watch: Estado = "Aprobado por humano"
9. [VALIDACIÓN] Validar Estado Aprobado  
↓ Filter: Estado == "Aprobado por humano"
10. [ENVÍO] Enviar Mail a Usuario  
Send: Gmail con respuesta al email del usuario
11. [FINALIZACIÓN] Cambiar Estado a Listo  
Update: Estado = "Listo"  
↓ Fin del flujo  
...  
---

## 6. CONSIDERACIONES DE DATOS Y SEGURIDAD

### 6.1 Minimización de PII

- **Captura:** Solo nombre + email (sin teléfono, dirección, DNI)
- **Almacenamiento:** Notion (encriptado en reposo)
- **Transmisión:** HTTPS en todas las APIs
- **Retención:** Permanente (auditoría IT) → Posible: Anonimizar después de 1 año

### 6.2 Validación de Datos

- **Email:** Formato válido (regex en Google Sheets o N8N)
- **Nombre:** No vacío, max 100 caracteres
- **Descripción:** Min 10 caracteres, max 2000 caracteres
- **Sector:** Selección de lista cerrada (Tesorería, Dirección, Recursos Humanos, etc)

### 6.3 Control de Acceso

- **Google Sheets:** Compartido solo con admin de tickets + form respondents
- **Notion:** Workspace de empresa, acceso restringido por rol
- **N8N:** Credenciales encriptadas, solo ejecutables del flujo
- **Gmail:** Cuenta de soporte@empresa (no personal)
- **Cohere API:** Rate limited por N8N

---

## 7. MONITOREO DE DATOS

### 7.1 Métricas a Rastrear

- Tickets recibidos/día
- Tickets procesados/día
- Tasa de error (% fallidos)
- Tiempo promedio (captura → envío)
- Distribución por categoría
- % aprobación humana vs rechazo

### 7.2 Logs y Auditoría

- **N8N logs:** Historial de ejecuciones (30 días default)

- **Notion audit:** Last Edited Time en cada registro
- **Error Notion DB:** Todos los errores registrados manualmente
- **Gmail:** Log en bandeja de enviados

---

## 8. ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO

### 8.1 Cambios Frecuentes

- **KB:** Agregar/actualizar artículos (semanal)
- **Campos Notion:** Ampliar Select/Multi-select según necesidad
- **Prompt IA:** Refinar plantilla según feedback

### 8.2 Cambios Infrecuentes

- **Estructura Notion:** Cambio de tipos de datos (validar con N8N)
- **Webhook/Credenciales:** Renovar cada 3-6 meses
- **Modelo IA:** Cambiar de Cohere a Claude/GPT si es necesario

---

**Fecha de actualización:** Septiembre 2026

**Versión:** 1.0

**Responsable:** Vicky Caparroz